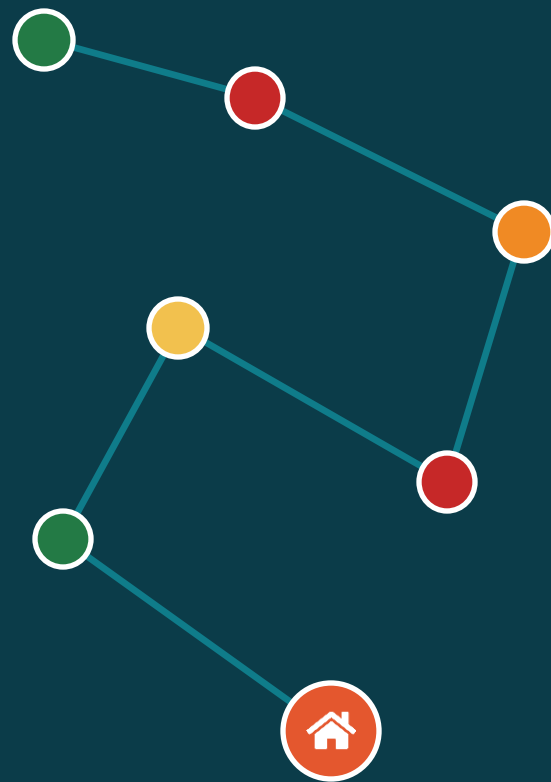


Rotas semanais de visitas domiciliares na Atenção Primária

Uma abordagem GRASP com priorização por risco familiar

Leonardo Greco Fin · Manuela Dalmonte · Thiago Noll da Fontoura
UFRGS · Instituto de Informática · Projeto em Ciência e Inovação · 2026



O problema

- Agentes comunitários de saúde (ACS) acompanham periodicamente as famílias do território no SUS
- O turno é limitado: nem todas as famílias cabem na data ideal da visita
- O planejamento costuma ser manual, sem combinar risco, prazo e deslocamento



Quais famílias visitar?



Em que dia da semana?



Em que ordem?

Por que é difícil

100–900

famílias por unidade (escala de validação)

5

dias da semana planejados em conjunto

1 turno

de tempo limitado por dia

PERGUNTA DE PESQUISA

É possível planejar rotas semanais que combinem risco, momento ideal da visita e deslocamento real, em tempo operacional, com mais visitas no dia ideal e menos famílias de alto risco atrasadas que a ordem de vencimento?

Problema de orientação

Escolher, dentro do limite de tempo, as famílias que maximizam a recompensa total. Alta complexidade combinatória: usamos uma heurística.

Risco familiar

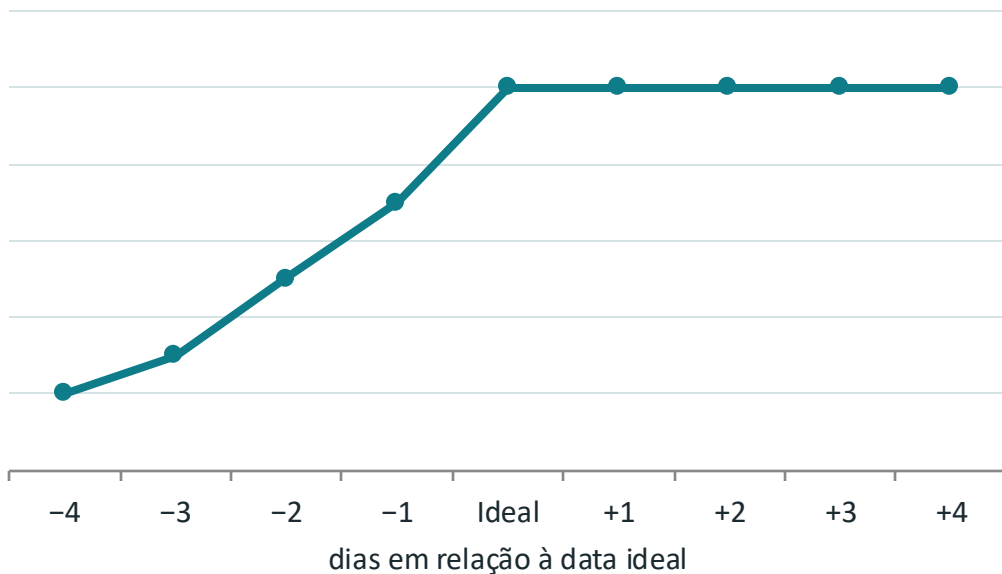


Escala de Coelho-Savassi: soma os pontos das sentinelas de cada família. O critério é explícito e auditável.

Ponto de atenção: os pesos entre classes definem como o tempo do agente é distribuído. São hipóteses a validar com a unidade de saúde.

Recompensa por dia

Recompensa de uma visita (curva esquemática)



1

Antes da data ideal

a recompensa cresce conforme a data se aproxima

2

Depois dela

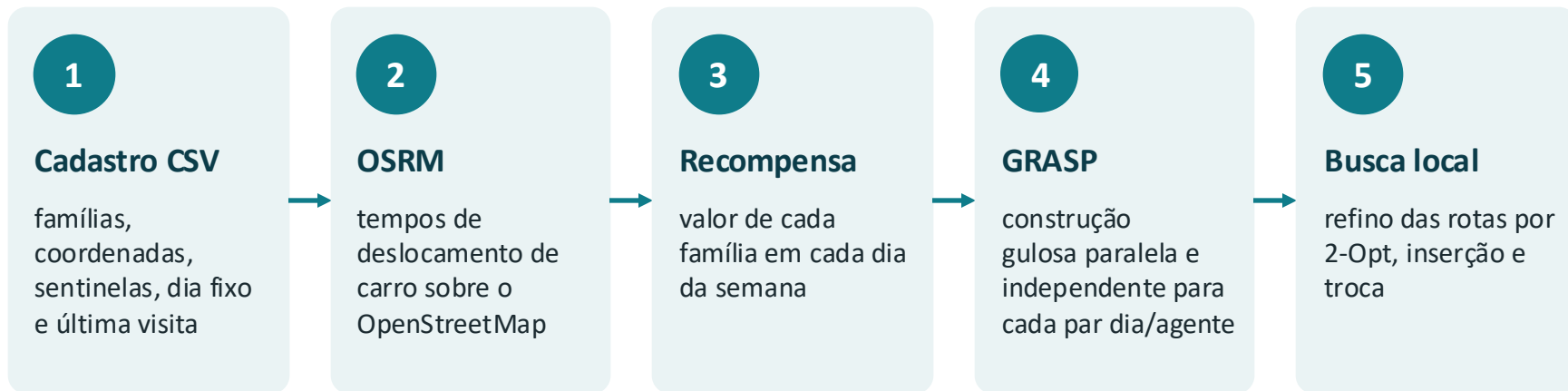
permanece no máximo: o atraso nunca reduz a urgência

3

Bônus e prioridade

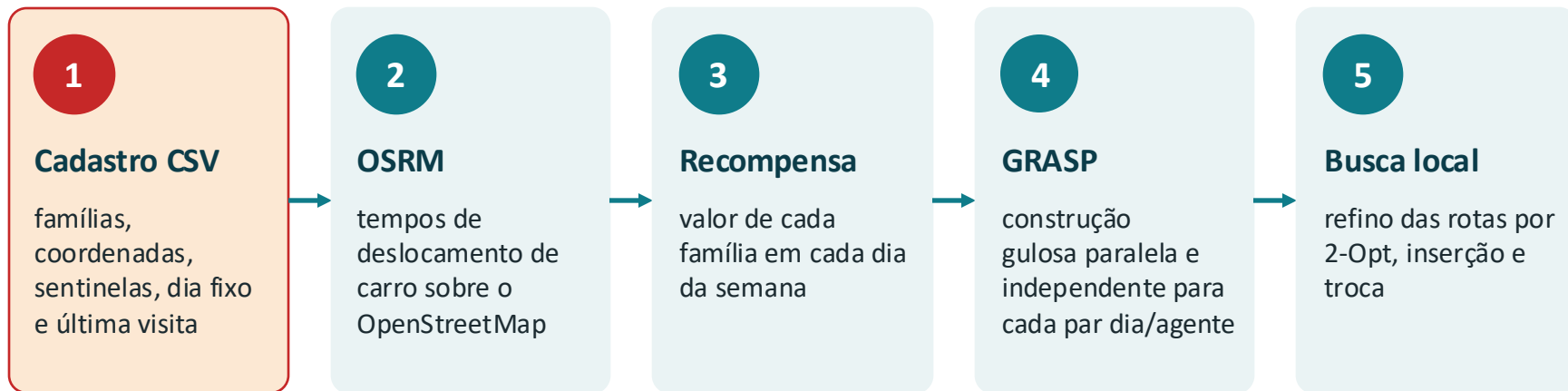
famílias atrasadas ganham bônus; visitas de dia fixo têm prioridade

Como resolvemos



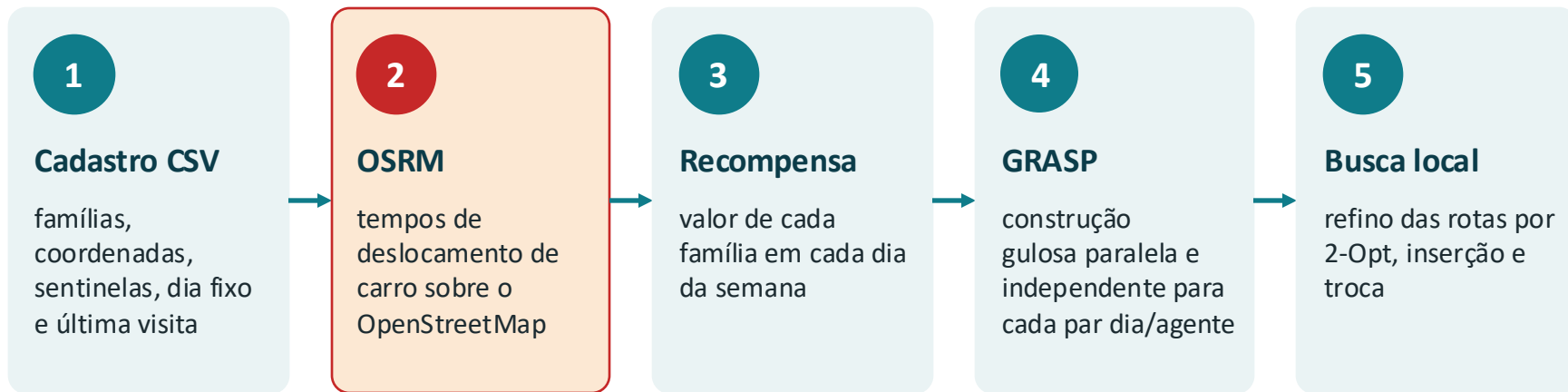
Saída: O plano da semana: ordem das visitas de cada dia e agente, tempo total e recompensa. O relatório mostra se a demanda coube na capacidade, os atrasos e os dias fixos que não couberam. As visitas realizadas atualizam o histórico e o ciclo recomeça.

Como resolvemos



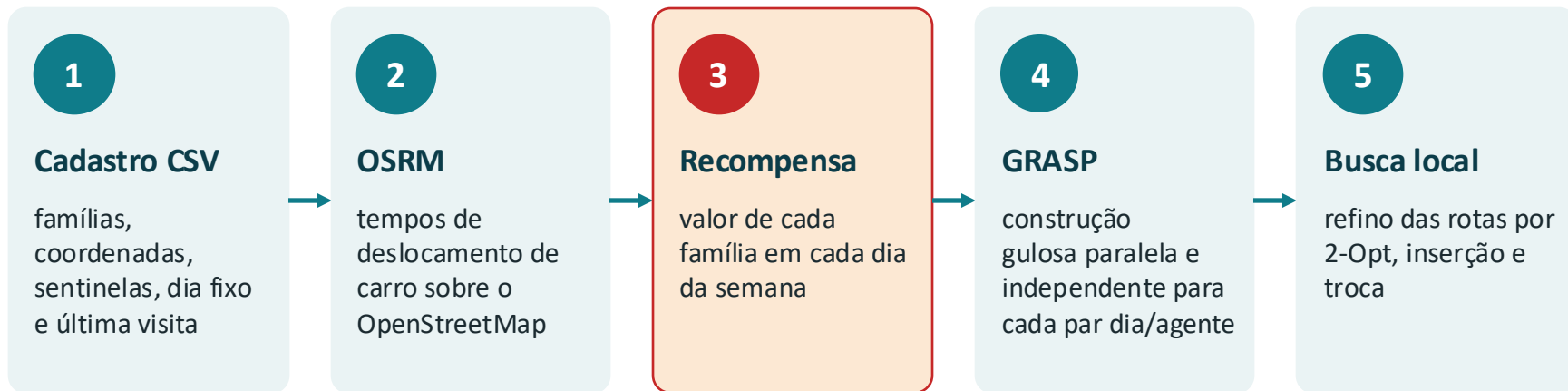
Cada família é uma linha do CSV: localização, 12 sentinelas de vulnerabilidade, dia fixo e última visita. As sentinelas somam a pontuação Coelho-Savassi, que define o risco (R0 a R3): quanto maior, mais frequente e mais longa a visita.

Como resolvemos



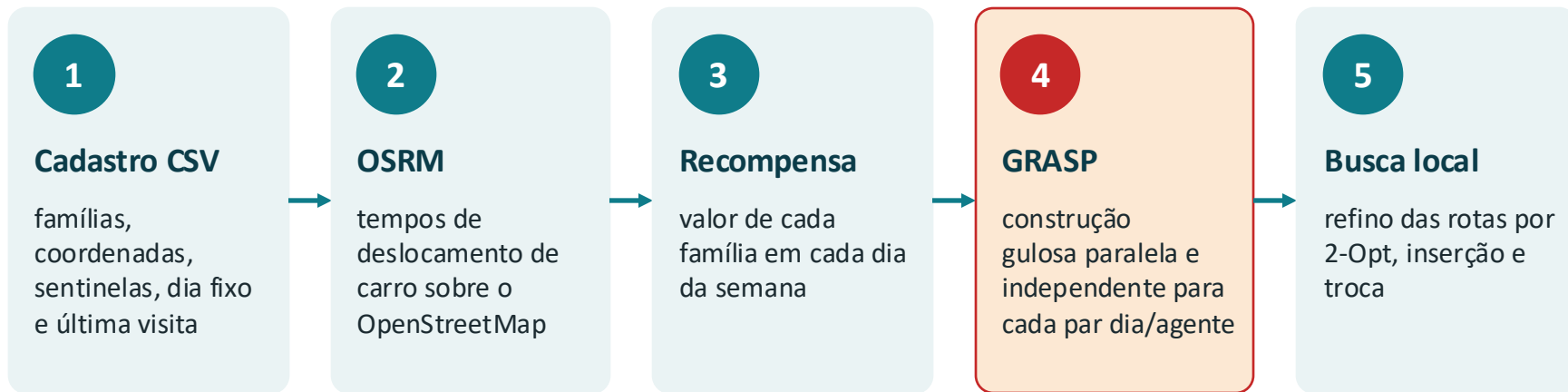
Distância em linha reta engana: o que vale é o caminho pelas ruas. O OSRM calcula, sobre o OpenStreetMap, o tempo de carro entre todos os pares de pontos (UBS e famílias). Ida e volta podem levar tempos diferentes.

Como resolvemos



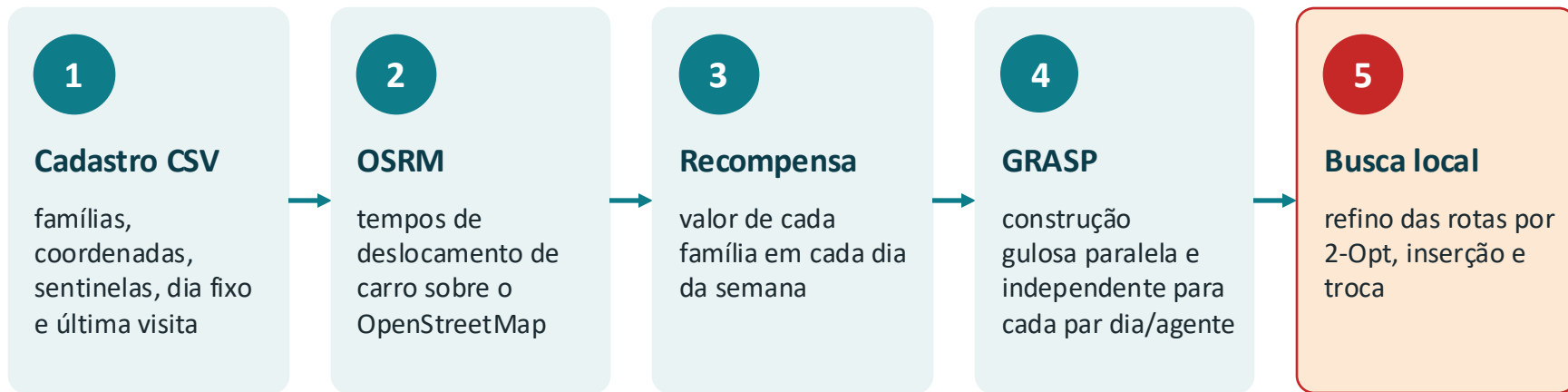
Mede o quanto vale visitar cada família em cada dia. Quanto maior o risco e o atraso, maior o valor. Nas famílias flexíveis, o valor é máximo perto do dia ideal da próxima visita; famílias com dia fixo só pontuam no dia marcado.

Como resolvemos



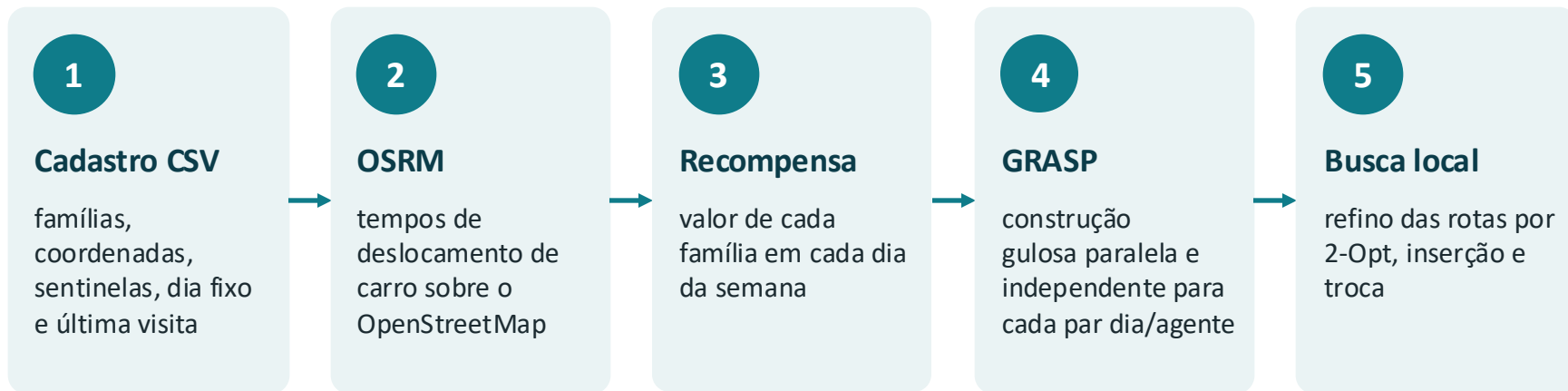
Monta a semana inteira de uma vez, com uma rota por dia e agente. A cada passo, escolhe a visita de melhor custo-benefício (recompensa $\div$ tempo de deslocar e atender) que ainda caiba no turno. Repete várias vezes e fica com a melhor semana.

Como resolvemos



Melhora cada rota já montada com pequenos ajustes: o 2-Opt inverte trechos para cortar caminho e a substituição troca uma visita por outra de maior valor. As famílias com dia fixo não são trocadas, e o turno é sempre respeitado.

Como resolvemos



Saída: O plano da semana: ordem das visitas de cada dia e agente, tempo total e recompensa. O relatório mostra se a demanda coube na capacidade, os atrasos e os dias fixos que não couberam. As visitas realizadas atualizam o histórico e o ciclo recomeça.

Implementação



Python + NumPy

cálculo vetorizado de recompensas e rotas



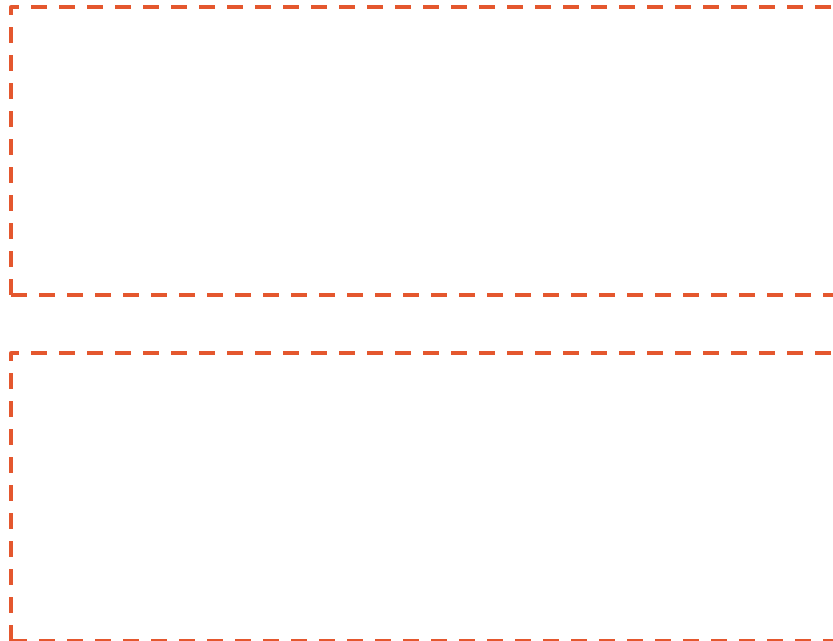
OSRM

perfil de carro, acessado via requests



CSV

histórico de visitas e ciclo semanal



Plano de validação

Complexidade

análise da construção e da busca local

Escala

100, 300, 600 e 900 famílias sintéticas

Casos extremos

mais dias fixos que a capacidade, todas atrasadas, nenhuma viável

Dados reais

rotas conferidas no mapa, quando houver dados de uma unidade

Métricas: tempo de execução, recompensa total e % de visitas no dia ideal, contra a ordem de vencimento

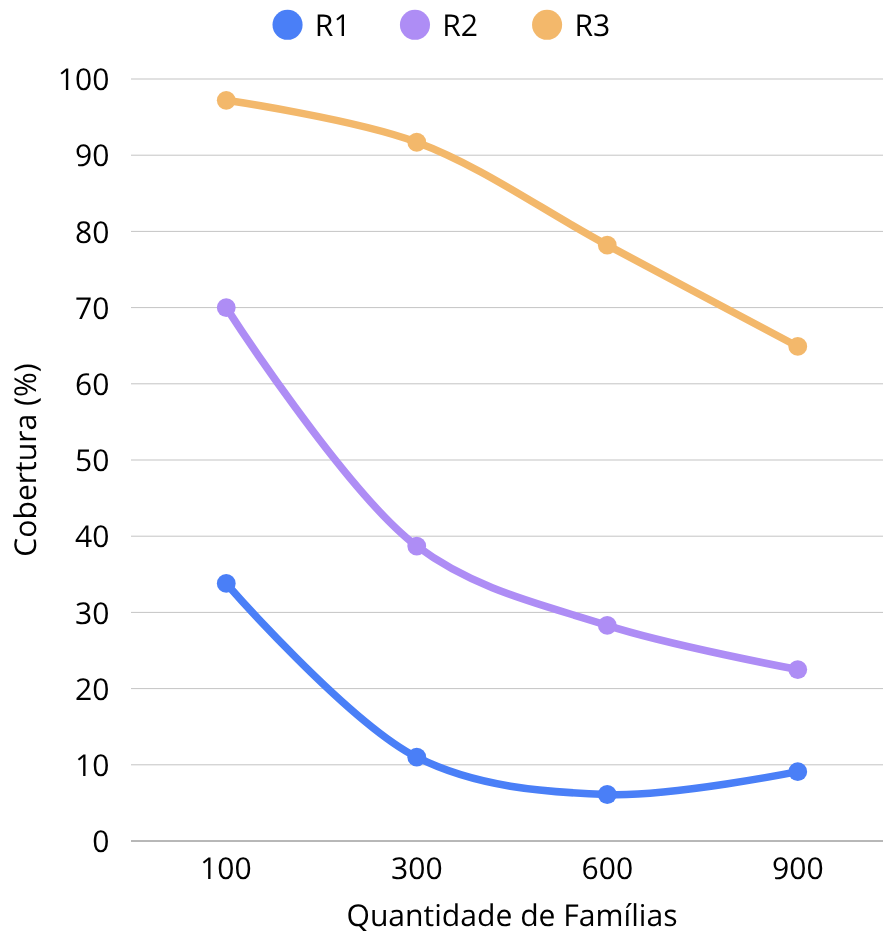
Resultados

Famílias	Agentes	Visitas/semana (média)	Cobertura R1	Cobertura R2	% dia ideal linha de base
100	1	43,5	33,8%	70,0%	97,2%
300	2	85	11,0%	38,7%	91,7%
600	3	120,8	6,1%	28,3%	78,2%
900	4	150,8	9,1%	22,5%	64,9%

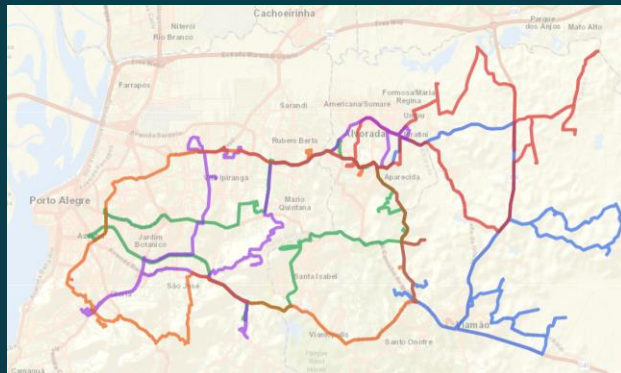
- **A cobertura total caiu de 43,5% para 16,8%.**
- O algoritmo priorizou famílias R3, mas a cobertura desse grupo também caiu de 97,2% para 64,9% no maior cenário.

Resultados

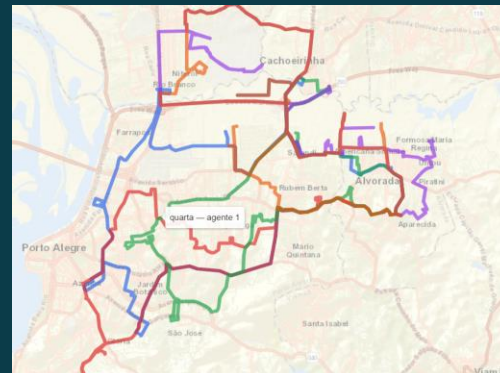
- A demanda aumentou nove vezes, enquanto a equipe aumentou apenas quatro. Por isso, a cobertura caiu em todas as classes. Mesmo assim, as famílias R3 mantiveram a maior taxa de atendimento, variando de 97,2% a 64,9%.



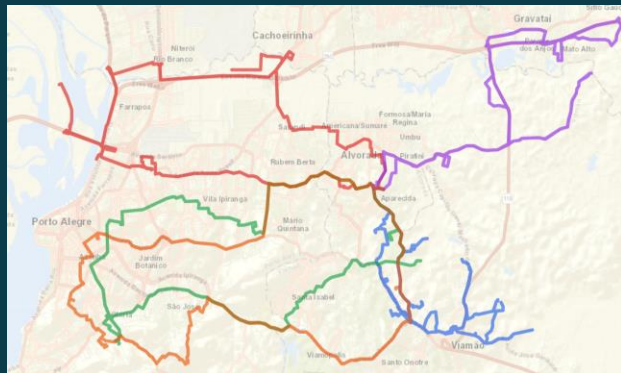
900 famílias - 4 agentes - 4 horas diárias



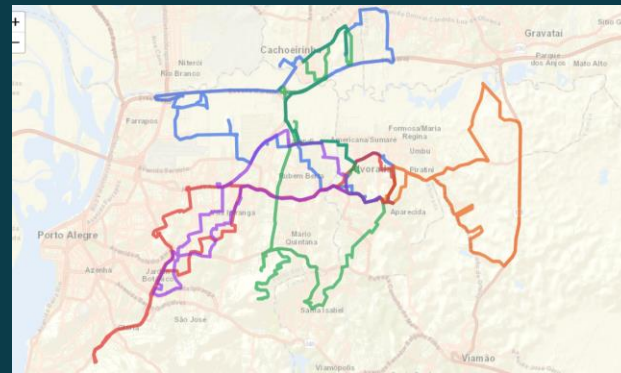
Sem 1



Sem 2



Sem 3



Sem 4

Conclusões

Contribuição

Planejamento semanal reprodutível e auditável, que combina risco, prazo e deslocamento real.

Limitações

Tempos de atendimento, intervalos entre visitas e pesos por classe são hipóteses a validar com a unidade.

Próximos passos

[PLACEHOLDER] Executar os experimentos, comparar com a linha de base e redigir o artigo.

Obrigado! Perguntas?